LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Anwendungsaufgaben

Arbeitsblatt: Parabeln und Geraden in der Technik

Name: Klasse: Datum:

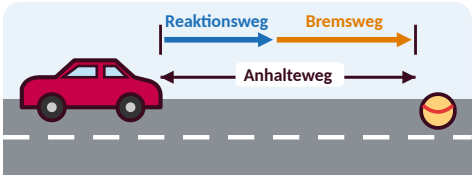
▶ So arbeitest du

Jede Aufgabe gibt es in **3 Stufen**. Zu schwer? Scanne ★★ **mit Tipps** oder ★ **Schritt für Schritt**. Jede Aufgabe hat einen eigenen Lösungscode.

✏️ **Rechenwege ins Heft.** Ergebnisse auf das Blatt. 🧮 **CAS** nur zur Kontrolle.

1 Der Anhalteweg

✏️ Rechenwege ins Heft Niveau ★★★



In der Fahrschule lernst du: Der **Anhalteweg** hat zwei Teile.

Reaktionsweg: Du siehst eine Gefahr. Bis du bremst, fährt das Auto weiter.

Bremsweg: Das Auto bremst bis es steht.

Zu schwer? Scanne:

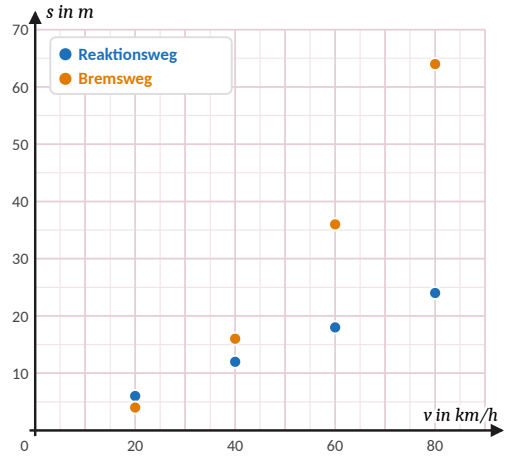
Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt

a) **Zeige**, dass der Reaktionsweg linear wächst und der Bremsweg nicht.

Zunahme	20 → 40	40 → 60	60 → 80	linear?
Reaktionsweg				☐ ja ☐ nein
Bremsweg				☐ ja ☐ nein

v in km/h	20	40	60	80
s_R in m	6	12	18	24
s_B in m	4	16	36	64



b) s_R ist eine Gerade durch den Ursprung.

s_B ist eine Parabel mit dem Scheitelpunkt S(0 | 0).

Stelle beide Funktionsgleichungen **auf**.

$s_R(v) =$ ☐ $\cdot v$ $s_B(v) =$ ☐ $\cdot v^2$

c) Für den Anhalteweg gilt $A(v) = s_R(v) + s_B(v)$.

Berechne den Anhalteweg bei 30 km/h und bei 50 km/h.

$A(30) =$ ☐ m $A(50) =$ ☐ m

d) 28 m vor dem Auto rollt ein Ball auf die Straße. Das Auto soll vor dem Ball anhalten.

Berechne, wie schnell das Auto höchstens fahren darf.

Das Auto darf höchstens ☐ km/h fahren.

e) **Berechne**, ab welcher Geschwindigkeit der Bremsweg länger ist als der Reaktionsweg.

Zeichne dazu beide Graphen in das Koordinatensystem.

Ab ☐ km/h

🔒 Lösung Aufgabe 1

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. a) Zunahme Bremsweg 40 → 60: erste Ziffer
2. c) Anhalteweg bei 30 km/h: letzte Ziffer
3. d) höchste Geschwindigkeit: erste Ziffer
4. e) Geschwindigkeit: erste Ziffer

Lösung

2 Der Wasserstrahl

Rechenwege ins Heft | Niveau ★★★

Die Feuerwehr löscht ein Feuer auf einem Dach. Der Wasserstrahl hat die Form einer **Parabel**.

Das Wasser kommt bei **A(0 | 2)** aus dem Rohr. Der höchste Punkt des Strahls ist **S(6 | 11)**.

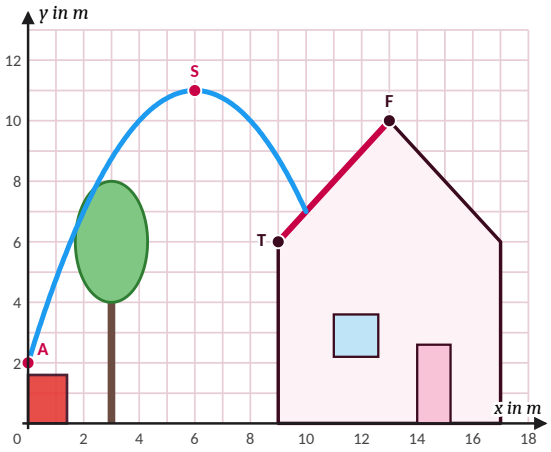
Das Dach beginnt an der Dachrinne **T(9 | 6)**. Es geht gerade bis zum First **F(13 | 10)**.

Alle Angaben in Meter.

Zu schwer? Scanne:

Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt



a) **Stelle** die Funktionsgleichung des Strahls in der **Scheitelpunktform auf**.

$f(x) =$ ☐ $\cdot (x -$ ☐ $)^2 +$ ☐

b) **Stelle** die Gleichung der Dachlinie g durch T und F **auf**.

$g(x) =$ ☐ $x +$ ☐

c) **Forme** f in die Normalform **um**.

$f(x) =$ ☐ $x^2 +$ ☐ $x +$ ☐

d) **Berechne** den Punkt P, in dem der Strahl auf das Dach trifft.

Der Strahl trifft das Dach im Punkt $P($ ☐ $|$ ☐ $)$

e) Bei x = 3 steht ein Baum. Er ist 8 m hoch.

Prüfe, ob der Strahl über den Baum kommt.

$f(3) =$ ☐ m

Der Strahl kommt über den Baum: ☐ ja ☐ nein

Er ist ☐ m höher als der Baum.

🔒 Lösung Aufgabe 2

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. a) Zahl a ohne Minus: letzte Ziffer
2. b) Zahl b ohne Minus
3. d) x-Wert von P: erste Ziffer
4. e) Höhe f(3): erste Ziffer

Lösung

3 Die Stromleitung am Hang

✏️ Rechenwege ins Heft Niveau ★★★

Eine Stromleitung führt über einen Hang. Mast A steht im Tal bei x = 0. Mast B steht 100 m weiter am Hang.

Der Boden steigt gleichmäßig an. Der Fuß von Mast B liegt 20 m höher als der Fuß von Mast A. Beide Masten sind 20 m hoch.

Das Kabel hängt durch. Ein Techniker misst: Bei x = 50 hängt das Kabel 20 m über dem Tal.

Alle Angaben in Meter.

Zu schwer? Scanne:

Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt

a) **Stelle** die Gleichung der Bodenlinie g **auf**.

$g(x) =$ ☐ $x +$ ☐

b) Das Kabel hat die Form einer Parabel $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Stelle die Funktionsgleichung mit dem **Gauß-Verfahren auf**.

Nutze $P_1(50 \mid 20)$, $P_2(100 \mid 40)$ und $P_3(0 \mid 20)$.

$f(x) =$ ☐ $x^2 +$ ☐ $x +$ ☐

c) **Bestimme** den tiefsten Punkt T des Kabels.

Tiefster Punkt: $T($ ☐ $\mid$ ☐ $)$

d) Vorschrift: Das Kabel muss überall **mindestens 8 m** über dem Boden hängen.

Der Abstand ist $d(x) = f(x) - g(x)$.

Stelle d(x) **auf**.

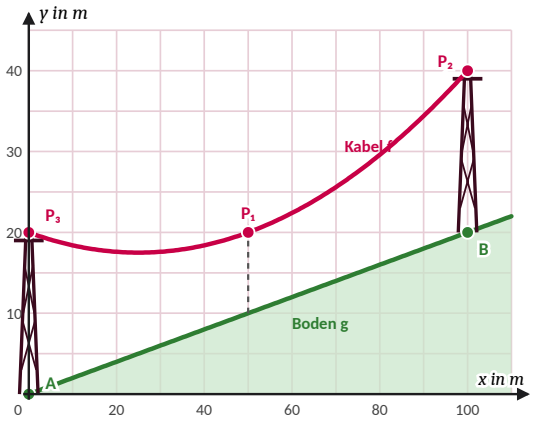
Berechne den kleinsten Abstand.

Prüfe, ob die Vorschrift erfüllt ist.

$d(x) =$ ☐ $x^2 +$ ☐ $x +$ ☐

Kleinster Abstand: ☐ m bei $x =$ ☐

Die Vorschrift ist erfüllt: ☐ ja ☐ nein



🔒 Lösung Aufgabe 3

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. a) Steigung m: Ziffer nach dem Komma
2. b) Zahl a: letzte Ziffer
3. c) y-Wert von T: Ziffer nach dem Komma
4. d) kleinster Abstand: erste Ziffer

Lösung